abs-id = 4

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La forme développée et réduite de l'expression $(2x-3)(2x+3)$ est :

- ☐ **a.** $2x^2-9$
- ☐ **b.** $2x-9$
- ☐ **c.** $4x^2-9$
- ☐ **d.** $2x^2+3x-9$

Question 1.2

On considère l'expression $A=\dfrac{a^{18}}{a^6}$. On a :

- ☐ **a.** $A=a^3$
- ☐ **b.** $A=a^6$
- ☐ **c.** $A=a^9$
- ☐ **d.** $A=a^{12}$

Question 1.3

On considère le nombre $B=-\dfrac{2}{13}+\dfrac{3}{7}$. On a :

- ☐ **a.** $B=\dfrac{1}{20}$
- ☐ **b.** $B=-\dfrac{5}{20}$
- ☐ **c.** $B=\dfrac{25}{91}$
- ☐ **d.** $B=-\dfrac{53}{91}$

Question 1.4

La solution de l'équation $x - 4 = 4 - x$ est :

☐ **a.** $x = 0$ ☐ **b.** $x = 4$ ☐ **c.** $x = -4$ ☐ **d.** $x = 8$

Question 1.5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 3$.

Combien vaut $f\left(\frac{1}{4}\right)$?

☐ **a.** $\frac{5}{2}$ ☐ **b.** 1 ☐ **c.** $\frac{1}{4}$ ☐ **d.** $-\frac{5}{2}$

Question 1.6

L'ensemble des solutions de l'inéquation $4x + 12 > 0$ est :

☐ **a.** $]-\infty, -12[$ ☐ **c.** $]3, +\infty[$

☐ **b.** $]-3, +\infty[$ ☐ **d.** $[-8, +\infty[$

Question 1.7

On suppose que $\frac{2{,}5}{0{,}3} = \frac{x}{12}$. Combien vaut le nombre x ?

☐ **a.** 100 ☐ **b.** 3 ☐ **c.** 20 ☐ **d.** 0,4

Question 1.8

Dans une classe, on a demandé à chaque élève le nombre de ses frères et sœurs. On obtient le tableau suivant :

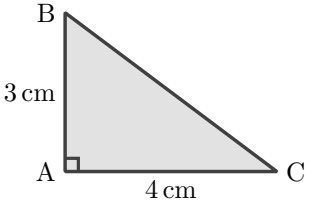
nombre de frères et sœurs par élève	0	1	2	3	4
effectif	11	9	5	0	1

Le nombre total d'élèves de la classe est :

☐ **a.** 5 ☐ **b.** 10 ☐ **c.** 26 ☐ **d.** 23

Question 1.9

Le triangle ABC ci-contre est rectangle en A.
Quelle est la longueur du segment [BC] ?



☐ **a.** 7 cm ☐ **c.** 5 cm

☐ **b.** 4,3 cm ☐ **d.** 5,2 cm

Question 1.10

Lucie coupe un gâteau en quatre morceaux de même taille. Elle en mange un morceau. Comme elle l'a trouvé très bon, elle mange encore le tiers d'un morceau.

Quelle portion du gâteau reste-t-il ?

☐ **a.** $\frac{1}{4}$ ☐ **c.** $\frac{1}{2}$

☐ **b.** $\frac{1}{3}$ ☐ **d.** $\frac{2}{3}$

Question 1.11

On augmente le côté d'un carré de 3 %.
De quel pourcentage croît approximativement l'aire du carré ?

☐ **a.** 3 % ☐ **c.** 9 %

☐ **b.** 6 % ☐ **d.** 12 %

Question 1.12

On lance deux dés équilibrés à six faces.
Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6 ?

☐ **a.** $\frac{6}{36}$ ☐ **c.** $\frac{11}{36}$

☐ **b.** $\frac{25}{36}$ ☐ **d.** $\frac{1}{36}$